BÀI 14 · HẠT NHÂN VÀ NGUYÊN TỬ

Vật lí 12 · Chương 4: Vật lí hạt nhân

Ngày ...../..... Tên: .....

ô 1

1 Hôm nay em làm được gì?

- ☐ Nêu được hạt nhân gồm **prôtôn, nơtron** và lực giữ chúng lại
- ☐ Đọc và viết đúng kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, tính số nơtron
- ☐ Nói được **đồng vị** là gì; phân biệt 3 mô hình nguyên tử

ô 2–3

2 Dự đoán trước khi học (đoán sai cũng không sao)

Năm 1909, Rutherford bắn chùm hạt alpha vào lá vàng mỏng. Phần lớn hạt bay thẳng qua; một phần tám nghìn hạt lệch mạnh, vài hạt **bật ngược lại**. Theo em, nguyên tử:

(A) Là khối cầu đặc, các hạt phân bố đều

(B) Không có hạt nhân, chỉ có các êlectron

(C) Gần như trống rỗng, điện dương tập trung ở một vùng rất nhỏ

Em chọn: _____ Em ☐ chắc ☐ không chắc

Vì sao em nghĩ vậy? (1 dòng)

.....

.....

3 Học xong, em sửa lại (bút khác màu)

Đáp án đúng là: _____ Em đoán ☐ đúng ☐ sai

Điều em hiểu sai hoặc mới biết:

.....

.....

.....

ô 4

4 Năm cụm từ khoá (điền chữ còn thiếu)

- 🔑 Prôtôn · Nơtron · Nuclôn · Lực hạt nhân rất _____
- 🔑 A trên · Z _____ · $N = A - Z$
- 🔑 Cùng Z · Khác _____ · Cùng tính chất hoá học
- 🔑 Vỏ êlectron · Hạt nhân nhỏ _____ · Quỹ đạo lượng tử hoá
- 🔑 Đo bằng _____ · R theo căn bậc _____ A

GHI BÀI · HẠT NHÂN, ĐỒNG VỊ, MÔ HÌNH

Điền vào chỗ trống khi nghe giảng, đừng chép lại cả câu

Ngày ...../..... Tên: .....

ô 1

1 II.1 · Đọc nhãn hạt nhân: trên là tổng, dưới là prôtôn

$${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$$

A (trên) = số _____ (prôtôn + nơtron)

Z (dưới) = số _____ N = ____ − ____

Tự kiểm tra 1. ${}^{65}_{29}\mathrm{Cu}$ có:

A. 65 prôtôn, 29 nơtron

B. 29 nuclôn, 36 nơtron

C. 29 prôtôn, 36 nơtron

D. 29 prôtôn, 65 nơtron

Em chọn: _____ Vì $N = A - Z =$ _____

ô 2

2 II.2 · Đồng vị: cùng ..... khác .....

Đồng vị: cùng số _____, khác số _____; tính chất _____ giống nhau.

Cặp hạt nhân	Z	N	Đồng vị?
${}^{16}_{8}\mathrm{O}$ và ${}^{17}_{8}\mathrm{O}$			☐ Có ☐ Không
${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ và ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$			☐ Có ☐ Không
${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ và ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$			☐ Có ☐ Không

ô 3

3 II.3 · Ba mô hình nguyên tử

Thomson	Rutherford	Bohr

ô 4

4 II.4 · Kích thước hạt nhân và đơn vị u

$R =$ ____ $\cdot 10^{\text{____}} \cdot A^{1/3}$ (m)

$1\ \mathrm{u} \approx$ _____ kg $\approx$ _____ MeV/c^2 $\quad 1\ \mathrm{MeV} =$ _____ J

5 Ghi chú thêm của em

.....

.....

.....

BÀI TOÁN MẪU · ĐỌC NHÃN KIM LOẠI

Phân tích đề trước, tính sau

Ngày ...../..... Tên: .....

1 Đề bài

Mẫu kim loại ghi $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Khối lượng mol nguyên tử nhôm là $26{,}98$ g/mol; $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.
a) Xác định số prôtôn, số nơtron của hạt nhân nhôm. **b)** Tính bán kính hạt nhân nhôm. **c)** Tính khối lượng một nguyên tử nhôm ra u và ra kg. **d)** Hai đồng vị của đồng ($^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$) khác nhau ở đại lượng nào?

2 Bảng phân tích đề (dòng đầu đã làm mẫu)

Câu trong đề	Dữ liệu	Kiến thức liên quan
"$^{27}_{13}\mathrm{Al}$"	$A = 27;\ Z = 13$	$N = A - Z$
"bán kính hạt nhân"		
"khối lượng mol"		
"hai đồng vị của đồng"		

3 Giải theo ba bước

① Lấy dữ liệu
Gạch chân số liệu, đổi đơn vị nếu cần.

② Chọn công thức
Chữ trước, số sau.

③ Tính và kiểm
Đơn vị đúng chưa? Số hợp lí chưa?

a)

b)

c)

d)

Em tự kiểm: ☐ N là số nguyên ☐ R cỡ 10^{-15} m ☐ có ghi đơn vị

BẪY VÀ TRẢ BÀI

Cuối bài: nói bằng lời của em trước, rồi mới mở sách đối chiếu Ngày ...../..... Tên: .....

ô 1

1 III · Ba cái bẫy hay sập (đánh dấu bẫy em từng sập)

- ☐ **Lấy số khối làm khối lượng.** A là số đếm nuclôn, còn khối lượng nguyên tử tính bằng u là số thực (nhôm: $26{,}98$ u).
- ☐ **"Đồng vị khác số prôtôn".** Sai: đồng vị phải **cùng** Z.
- ☐ **Êlectron quay ở khoảng cách nào cũng được.** Bohr: chỉ ở quỹ đạo có năng lượng xác định.

ô 2

2 IV · Trả bài: 5 câu

1. Hạt nhân gồm những hạt nào? Vì sao không vỡ ra?

.....

.....

2. Viết kí hiệu $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, nói rõ từng chữ.

.....

.....

3. Đồng vị là gì? Kể tên ba đồng vị của hiđrô, chúng giống và khác nhau ở đâu?

.....

.....

4. Thomson, Rutherford, Bohr khác nhau ở đâu?

.....

.....

5. Đơn vị u là gì? Viết công thức bán kính hạt nhân.

.....

.....

Học lại trên thachlab

Quét mã để mở thẳng phần Kiểm tra của bài 14 (cần đăng nhập thachlab).

Em còn chưa chắc ở: .....